วิชา 305432 เครือข่ายเซนเซอร์ (Sensor Networks)

Story Validator: Validating the Plot of Interactive Narrative Games

การตรวจสอบโครงเรื่องของเกมแบบโต้ตอบด้วยแบบจำลองกราฟและจำลองพฤติกรรมผู้เล่น

2021 IEEE Conference on Games (CoG)

คณะผู้วิจัย: Carolina Veloso, Rui Prada (INESC-ID & Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa)

นายธีรภัทร ภู่ระย้า ลำดับที่ 10

รหัสนิสิต 66362416

ปัญหาและความท้าทายในการตรวจสอบ Interactive Story

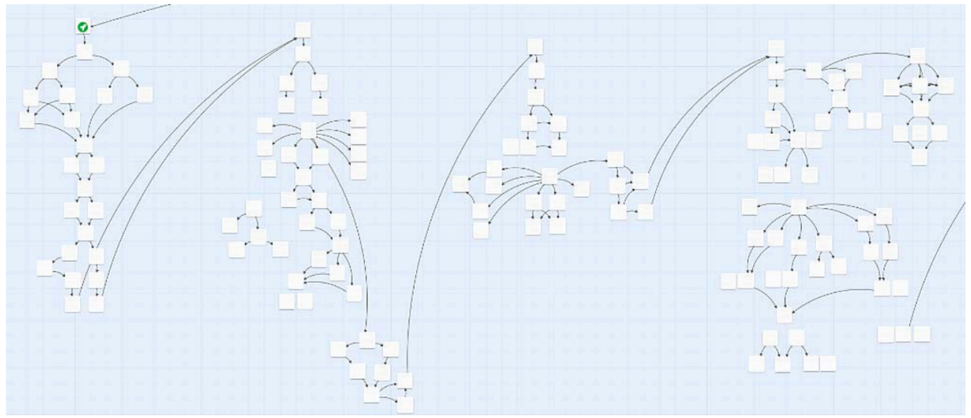
ความท้าทายหลักของโครงเรื่องแบบแตกแขนง

• **Authorial Intent vs Player Agency:** การรักษาสมดุลระหว่างสิ่งที่คนแต่งต้องการเล่า กับอิสระในการตัดสินใจของผู้เล่น

• **State-Space Explosion:** โครงเรื่องแตกกิ่งก้านสาขาทวีคูณตามทางเลือก จนเกินขีดความสามารถที่จะตรวจสอบด้วยสายตามนุษย์

• **Guarded Variables & Logic:** การผูกเงื่อนไขกับตัวแปรสะสม (เช่น ค่าอารมณ์, สกิล) เสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดเชิงตรรกะในเส้นทางที่คาดไม่ถึง

• **High Playtesting Cost:** การทดสอบเล่นด้วยคนจริงมีต้นทุนสูง ช้า และไม่ครอบคลุมทุกเส้นทางของเรื่องราว



ภาพที่ 1: ผังโครงเรื่องแบบ Node & Link ใน Twine ซึ่งซับซ้อนเกินกว่าจะตรวจทานด้วยสายตามนุษย์

ปัญหาการตรวจสอบในทางปฏิบัติ

ผลสำรวจในบทความพบว่า **76% ของนักเขียนบทเกมยังคงใช้ MS Word หรือ Google Docs** ในการร่างบท โดยเครื่องมืออย่าง Twine หรือ Ren'Py ช่วยเพียงการเรียบเรียง แต่ขาดระบบตรวจสอบความถูกต้องเชิงตรรกะแบบอัตโนมัติ ทำให้มักพบ Dead-Ends และ Lost Plot

เอกสารอ้างอิง: Veloso & Prada, IEEE CoG 2021 (IEEE Xplore: 9618897)

แบบจำลองกราฟและตัวชี้วัดโครงเรื่อง (The Proposed Model & Metrics)

แบบจำลองโครงเรื่องด้วยกราฟ (Graph Representation)

1. นิยามกราฟระบุทิศทาง G = (V, E)

- **Passage (โหนด V):** แต่ละฉากของเนื้อเรื่อง บรรจุเนื้อหาบทสนทนาและคำสั่งตัวแปร
- **Link (เส้นเชื่อม E):** ทางเลือกของผู้เล่น พร้อมเงื่อนไขตัวแปรกำกับ (Guarded Edges)

2. การท่องกราฟด้วย DFS

- ใช้อัลกอริทึม **Depth-First Search (DFS)** เริ่มจากจุดเริ่มต้นและท่องไปจนสุดฉากจบทีละเส้นทาง
- รวบรวมร่องรอยการเล่น (Playthrough Traces) ทุกเส้นทางที่เป็นไปได้แบบอัตโนมัติ เพื่อนำไปคำนวณตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดคุณภาพโครงเรื่อง 5 ด้าน (Narrative Metrics)

1. Number of Paths (N_{paths})

นับผลรวมของเส้นทางการเล่นที่เป็นไปได้ทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงฉากจบ พร้อมบันทึก Passage ที่แวะผ่าน

2. Stroke Points (S_{points})

ฉากสำคัญที่ทุกเส้นทางในกราฟต้องไหลผ่าน เพื่อยืนยันว่าผู้เล่นได้รับสารสำคัญตามเจตจำนงของผู้แต่งครบถ้วน

3. Endings Hit Percentage ($P_{endings}$)

คำนวณสัดส่วนความน่าจะเป็นในการจบแต่ละแบบ และตรวจหาฉากจบที่ไม่สามารถเข้าถึงได้จริง

4. Dead-Ends (D_{ends}) & Lost Plot (L_{plot})

- **Dead-End:** ฉากที่ดำเนินไปแล้วไม่มีทางเลือกให้ไปต่อจนจบเกม
- **Lost Plot:** ฉากที่ไม่สามารถเข้าถึงได้จริงเนื่องจากเงื่อนไขตัวแปรขัดแย้ง

5. Evolution of Variables (V_{evol})

พล็อต Dotted Chart ติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรตลอดเส้นเรื่อง เพื่อตรวจจับค่าหลุดกรอบ (Out-of-range)

เอกสารอ้างอิง: Veloso & Prada, IEEE CoG 2021 (IEEE Xplore: 9618897)

กรณีศึกษา The Murder Case และการจำลองพฤติกรรมผู้เล่น

ฉากทดสอบ The Murder Case (TMC)

บทสนทนาแนวสืบสวนสอบปากคำผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรม กำกับด้วยตัวแปรอารมณ์ 3 ด้าน: โกรธ (Anger), สับสน (Confusion), และกลัว (Fear)

ขนาดบททดสอบ: 14 Passages · 20 Paths · 3 ฉากจบ

บั๊กทดสอบ 5 จุดที่จงใจฝังไว้ (Injected Defects)

- **บั๊ก 1 & 3:** เส้นทาง #7 และ #14 เกิด Dead-End ที่ Choice 5
- **บั๊ก 2:** เส้นทาง #8 เกิด Loop วนซ้ำไม่รู้จบ
- **บั๊ก 4 & 5:** ฉาก Ending 1 และ Choice 6 เข้าไม่ถึง (Lost Plot)

การจำลองพฤติกรรมผู้เล่น (Player Personas)

ใช้อัลกอริทึม Heuristic Greedy Search คำนวณค่าน้ำหนักอารมณ์เพื่อจำลองการตัดสินใจของผู้เล่นแต่ละสไตล์:

$$\text{Score}(L) = \Sigma_{i=1..n} (w_i \times v_i), \quad L* = \arg\max_{L \in \text{Links}} \text{Score}(L)$$

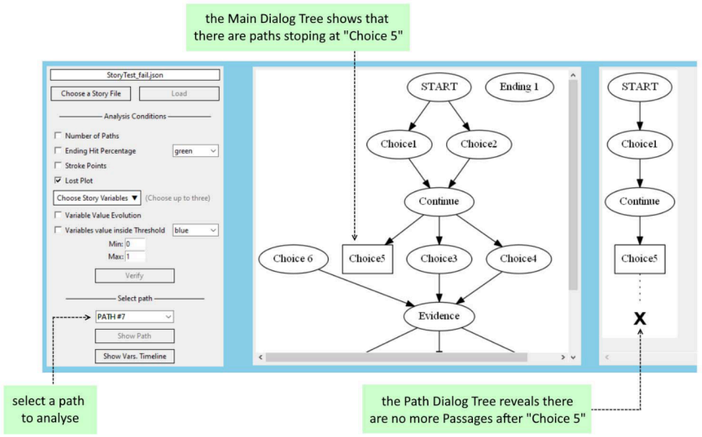
- **Aggressive Persona:** ให้น้ำหนัก Anger = 0.75, Confusion = 0.15, Fear = 0.10
- **Paranoid Persona:** ให้น้ำหนัก Fear = 0.70, Confusion = 0.20, Anger = 0.10

ประโยชน์ในการทดสอบ

ช่วยให้นักเขียนพยากรณ์ได้ว่าผู้เล่นแต่ละกลุ่มจะหลุดเข้าไปเจอบั๊กใดบ้างตามแนวโน้มการตัดสินใจจริง ก่อนเปิดทดสอบเล่นกับผู้ใช้

เอกสารอ้างอิง: Veloso & Prada, IEEE CoG 2021 (IEEE Xplore: 9618897)

ผลการทดสอบกับผู้ใช้และการตรวจจับข้อผิดพลาด



ภาพที่ 2: ระบบ Story Validator ชี้ตำแหน่ง Choice 5 ที่เกิดปัญหา Dead-End บนผังต้นไม้

การตรวจจับบั๊กในกราฟ

บั๊กทดสอบที่ 1, 3, 4, 5 ถูกตรวจพบได้ 100% ผ่านตัวกรอง Lost Plot ในทันที โดยชี้ตำแหน่งโหนดที่มีปัญหาได้อย่างแม่นยำ

52.3s
เวลาตรวจพบบั๊ก (σ = 22.7s)

146.2s
เวลาแก้ปัญหา (σ = 31.8s)

92.4
คะแนน SUS (Truly Superior)

ข้อค้นพบจากการทดสอบกับผู้ใช้ 20 คน (Study 2)

- **ความล้มเหลวของการตรวจด้วยตาเปล่า:** ผู้ใช้ 3 คน (15%) ที่ไม่ยอมเปิดตัวกรองอัตโนมัติ หาบั๊กไม่พบเพราะพยายามกวาดสายตาไล่ดูบนแผนผังด้วยตนเอง

- **ความยากในการแก้ไข:** บั๊กที่ 5 แก้ยากที่สุด (ผู้ใช้ 25% ติดขัด) เนื่องจากเงื่อนไขตัวแปรมีความซับซ้อนซ้อนกันหลายชั้น

- **การพัฒนาเครื่องมือ:** การเพิ่มระบบ Tooltips และหน้าต่างสรุปรายงาน ช่วยดันคะแนน SUS จาก 83.5 ใน Study 1 ขึ้นเป็น 92.4 ใน Study 2

การมีส่วนร่วมทางวิชาการและการประยุกต์ใช้งาน

การมีส่วนร่วมทางวิชาการ (Academic Contributions)

1. การนิยามตัวชี้วัดโครงเรื่องด้วยทฤษฎีกราฟ

แปลงแนวคิดการแต่งเรื่องที่เป็นนามธรรม ให้กลายเป็นตัวชี้วัดเชิงคณิตศาสตร์ (เช่น Stroke Points, Lost Plot, Dead-Ends) ที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณซ้ำได้อัตโนมัติ

2. สถาปัตยกรรมการตรวจพิสูจน์แบบออฟไลน์

ออกแบบระบบตรวจพิสูจน์กราฟเนื้อเรื่องแบบอัตโนมัติ ช่วยลดภาระและต้นทุนก่อนเข้าสู่ขั้นตอน Human Playtesting

3. การจำลองพฤติกรรมผู้เล่นด้วย Persona

นำ Heuristic Search มาพยากรณ์แนวโน้มการตัดสินใจของผู้เล่นแต่ละกลุ่ม ช่วยค้นหาจุดบกพร่องที่ซ่อนอยู่ตามบุคลิกผู้เล่น

การประยุกต์ใช้งานกับเกมเล่าเรื่อง (Applications)

1. โครงสร้าง Node & Edge ใน Game Engine

สามารถนำโมเดล Directed Graph ไปเชื่อมต่อกับเอนจินเกมเชิงโต้ตอบยุคใหม่ (เช่น Unity, Unreal Engine) ได้ทันที

2. การประเมินเงื่อนไขตัวแปรขณะเล่น

แนวคิด Guarded Edges สอดคล้องกับการตรวจประเมินค่าตัวแปรใน Game Runtime State ก่อนอนุญาตให้ผู้เล่นเลือกเส้นทาง

3. ระบบตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติใน CI/CD

ผสานอัลกอริทึม DFS Validation เข้ากับกระบวนการ Continuous Integration เพื่อสแกนหา Dead-Ends ก่อนส่งมอบเกม

เอกสารอ้างอิง: Veloso & Prada, IEEE CoG 2021 (IEEE Xplore: 9618897)

ข้อจำกัด และบทสรุป

ข้อจำกัดที่ระบุในบทความ (Limitations & Risks)

1. ขาดกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ (No Control Baseline)

บทความวัดเวลาตรวจบั๊กได้ 52.3 วินาที แต่ไม่ได้วัดเทียบกับกลุ่มที่ตรวจด้วยสายตาเปล่าใน Twine จึงยังไม่เห็นความเร็วเปรียบเทียบเชิงสถิติ

2. ปัญหา State-Space Explosion ของ DFS

การท่องทุกเส้นทางด้วย DFS ทำงานได้ดีในเรื่องขนาดเล็ก แต่หากกราฟมีหลายร้อยฉากและมีวงวน (Loops) จำนวนเส้นทางจะพุ่งสูงแบบ Exponential

3. ขอบเขตชุดทดสอบมีขนาดเล็ก

บั๊กทั้ง 5 จุดใน TMC ถูกตรวจพบด้วย Lost Plot เพียงอย่างเดียว ยังไม่ได้พิสูจน์คุณค่าของ Stroke Points หรือตัวแปรที่ซับซ้อนสูงในเกมระดับอุตสาหกรรม

บทสรุปและการประยุกต์ใช้งาน (Conclusion & Applications)

1. การยกระดับสู่ Automated QA

Story Validator วางรากฐานสำคัญของการนำทฤษฎีกราฟและการจำลอง Persona มาตรวจพิสูจน์เกมเล่าเรื่องแบบอัตโนมัติ ช่วยลดต้นทุน Playtesting และรักษาคุณภาพเนื้อเรื่อง

2. การเชื่อมต่อ Game Engine เชิงพาณิชย์

พัฒนาปลั๊กอินเชื่อมต่อไปยัง Unity, Unreal Engine หรือ Visual Novel Engines ยอดนิยม เพื่อให้นักพัฒนาเข้าถึงได้สะดวก

3. การใช้ AI/LLM ช่วยซ่อมแซมเนื้อเรื่อง

ประยุกต์ใช้ Large Language Models ร่วมกับกราฟ เพื่อช่วยเสนอแนวทางแก้ไขเงื่อนไขตัวแปรหรือเส้นทางที่ต้นโดยอัตโนมัติ

เอกสารอ้างอิง: Veloso & Prada, IEEE CoG 2021 (IEEE Xplore: 9618897)